

سامانه خنک‌کاری پراید ۱۳۱ – راهنمای کامل عیب‌یابی و سرویس داغ‌کردن

شناسه فایل: P1-10 | مسیر آینده: vehicles/saipa/pride-131/cooling-system/ | وضعیت داده: needs-review | وابسته به: SK-05, SK-22

مقدمه: چرا خنک‌کاری، قلب سلامت پراید است

پراید ۱۳۱ پرمراجعه‌ترین تیپ خانواده پراید در تعمیرگاه‌های ایران است و سامانه خنک‌کاری آن، هم‌زمان پرکارترین و آسیب‌پذیرترین سامانه این خودرو به شمار می‌رود. موتور ۱/۳ لیتری OHV این خودرو در صورت داغ‌کردن جدی، آسیب‌هایی مثل تاب‌برداشتن سرسیلندر و نشستن واشر سرسیلندر می‌بیند – خرابی‌هایی که هزینه تعمیرشان چند برابر هزینه پیشگیری است.

این مقاله مسیر کامل تشخیص و رفع داغ‌کردن را گام‌به‌گام ارائه می‌کند؛ پایه علمی مشترک در SK-05 تعریف شده و اینجا تخصصی‌سازی آن برای معماری خنک‌کاری پراید آمده است.

معماری سامانه خنک‌کاری پراید ۱۳۱

اجزای اصلی مدار: رادیاتور (با هسته پره‌ای)، واترپمپ با پروانه فلزی در نسخه‌های رایج، ترموستات، کلید حرارتی/سنسور فن، فن (در نسخه‌های متأخر الکتریکی)، مخزن تعادل و شیلنگ‌ها. نکته معماری مهم: در ناوگان قدیمی، هم‌زمانی چند جزء فرسوده (رادیاتور رسوب‌گرفته + کلید فن معیوب) الگوی رایج است و رفع تک‌قطعه‌ای نتیجه نیمه‌کاره می‌دهد.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای بازشدگی ترموستات، ظرفیت مایع خنک‌کننده، نسبت و نوع ضدیخ توصیه‌شده، مشخصات کلید حرارتی هر مدل سال.

علائم خرابی سامانه و تفکیک آن‌ها

علامت	مظنون اصلی	مظنون ثانویه
داغ‌کردن فقط در ترافیک، نرمال در جاده	فن / کلید حرارتی	تراکم چراغ‌برق‌های اضافی روی مدار فن
داغ‌کردن در جاده و سرعت	گرفتگی هسته رادیاتور	واترپمپ با پروانه خورده، کمبود مایع
جوش در استارت سرد و سریع	ترموستات گیر کرده بسته	کمبود شدید مایع، نشستن بزرگ
افت مایع بدون لکه زیر خودرو	نشستن داخلی به احتراق (واشر سرسیلندر)	تأخیر از درب مخزن معیوب
گرمای کم کابین در زمستان	گرفتگی هسته بخاری	سطح مایع پایین

این جدول نقطه شروع تشخیص است، نه نتیجه نهایی – هر فرضیه باید با تست تأیید شود.

رویه عیب‌یابی هفت‌گامی

گام ۱ – سطح مایع در موتور سرد: هرگز با موتور داغ درب رادیاتور باز نشود. سطح مایع هم در رادیاتور و هم در مخزن تعادل بررسی شود؛ پایین‌بودن فقط مخزن یعنی مسیر مکش درب رادیاتور یا نشستن.

گام ۲ – بازرسی نشستن بصری: مسیر کامل شیلنگ‌ها، بدنه واترپمپ (نشستن از سوراخ تنفسی زیر پمپ)، آب‌بند درب رادیاتور، اتصالات هسته بخاری. نشستن‌های مویی فقط با موتور گرم و فشار مشخص می‌شوند.

گام ۳ – تست فشار درب رادیاتور و مدار: با دستگاه تست فشار، حفظ فشار بررسی می‌شود؛ افت فشار یعنی نشستن پنهان. سلامت درب رادیاتور (وظیفه تنظیم فشار مدار) مستقلاً تست شود – درب ضعیف، نقطه جوش را پایین می‌آورد و جوش‌آوردن کاذب می‌سازد.

گام ۴ – مدار فن: با موتور گرم تا آستانه فعال‌سازی، عملکرد فن و کلید حرارتی پایش شود. تست سریع کلید: اتصال مستقیم دو پین سوکت کلید با موتور روشن – فعال‌شدن فن یعنی کلید معیوب است. رله و فیوز مدار هم در همین گام کنترل شود (SK-07 برای اصول مدار).

گام ۵ – جریان آب و واترپمپ: با موتور گرم، تغییر حالت شیلنگ بالایی/پایینی رادیاتور بررسی شود. پروانه خورده یا لق‌شدن پروانه روی شفت (حالت مرسوم در ناوگان پرکارکرد) جریان را قطع می‌کند حتی با پمپ سالم ظاهری.

گام ۶ – ترموستات: جداسازی و تست در آب گرم با دماسنج: زمان و دمای بازشدگی باید مطابق مشخصات کارخانه باشد (مقدار دقیق: نیازمند راستی‌آزمایی). ترموستات همیشه‌باز، مصرف را بالا می‌برد و در زمستان گرمای کابین را کم می‌کند (SK-22).

گام ۷ – تشخیص گرفتگی هسته: با دماسنج مادون قرمز، دمای ورودی و خروجی رادیاتور در موتور گرم مقایسه شود؛ اختلاف غیرطبیعی یعنی بخشی از پره‌ها مسدود است. اگر روغن در مایع خنک‌کننده یا برعکس دیده شد، تست گازهای مایع (Block Test) برای واشر سرسیلندر الزامی است – ادامه کار با واشر سوخته، موتور را از دست می‌دهد.

سرویس و نگهداری پیشگیرانه

- تعویض دوره‌ای مایع خنک‌کننده با ترکیب صحیح ضدیخ و آب مقطر (نسبت: نیازمند راستی‌آزمایی) – آب معمولی رسوب می‌سازد و هسته را می‌بندد.
- بازبینی شیلنگ‌ها در هر سرویس دوره‌ای: سفت‌شدن و ترک مویی لبه‌ها نشانه پایان عمر است.
- شست‌وشوی مدار فقط با محلول مخصوص و طبق دستور، نه آب‌فواصلاب‌محل‌ها.
- در وانت و خودروهای باریک‌شده، فشار کارکرد خنک‌کاری بالاتر است؛ بازه سرویس کوتاه‌تر توصیه می‌شود.

تجربه عملی مرسوم تعمیرگاه‌ها

- ترکیب کلاسیک خرابی پراید پرکارکرد: رسوب رادیاتور + کلید حرارتی فرسوده؛ رفع هر دو با هم، دما را پایدار می‌کند.
- پس از تعویض واشر سرسیلندر، هوای مدار باید کامل تخلیه شود؛ هوای محبوس، داغ‌کردن کاذب می‌سازد و واشر تازه را می‌سوزاند.
- درب رادیاتور ضعیف، عامل جوش‌های «بی‌علت» است و معمولاً آخرین مظنون بررسی می‌شود – اما یکی از ارزان‌ترین‌هاست؛ زودتر تست شود.

هشدارهای ایمنی

- هرگز با موتور داغ درب رادیاتور باز نشود؛ بخار پرفشار سوختگی شدید می‌دهد. همیشه موتور سرد شود، درب را با پارچه و آرام باز کنید.
- مایع خنک‌کننده سمی است؛ از دسترس کودکان و حیوانات دور بماند و در زمین ریخته نشود.
- تست فشار فقط با دستگاه مخصوص؛ فشار هوا در مدار بسته خطر ترکیب‌گی شیلنگ کهنه دارد.

سوالات متداول

- می‌توانم موقتاً با آب خالص جبران کنم؟ در شرایط اضطراری بله، اما آب خالص نقطه جوش پایین‌تر و خوردگی بیشتر دارد؛ در اولین فرصت با ترکیب صحیح جایگزین شود.
- عقربه دما در ترافیک بالا می‌رود اما پس از حرکت می‌آید؛ خطرناک است؟ الگوی کلاسیک مشکل فن/کلید حرارتی است. با این حال هر بار عبور از آستانه داغ، به واشر سرسیلندر فشار می‌آید – زودتر رفع شود.
- چند وقت یک‌بار ضدیخ تعویض شود؟ بازه دقیق نیازمند راستی‌آزمایی از مدارک سازنده است؛ به‌طور کلی افت کیفیت ضدیخ با تغییر رنگ و رسوب مشهود است و بازبینی سالانه توصیه می‌شود.

اتصال‌های داخلی این صفحه

- پایه علمی: SK-05 (عیب‌یابی خنک‌کاری)، SK-22 (سنسور ECT و P0128)
- صفحات خدمت مرتبط: پراید ۱۳۱ × موتور (P1-11)، پراید ۱۳۱ × عیب‌یابی تخصصی (P1-09)
- صفحه هاب مدل: vehicles/saipa/pride-131/

جمع‌بندی و فیلدهای باز

داغ‌کردن پراید ۱۳۱ تقریباً همیشه با مسیر هفت‌گامی این مقاله قابل ریشه‌یابی است. فیلدهای نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات، ظرفیت مایع، نوع و نسبت ضدیخ، مشخصات کلید حرارتی هر مدل سال، ترکیب دقیق مدار فن در نسخه‌های متفاوت.